

PROPUESTA COMERCIAL

Control automatizado de combustible para cisternas y equipos

Cada litro identificado, medido y conciliado. Planes por nivel de funcionalidad y tipo de solución.

septiembre de 2026



Dashboard en tiempo real

El combustible es el gasto que menos se controla

Cuando el despacho se anota en un vale de papel, nadie sabe cuánto se perdió

del combustible comprado se pierde

5 % a 15 %

robo directo, bidones, vales inflados, sifoneo

al mes en una flota de 60 000 L

USD 3 600 – 10 800

a USD 1,20 por litro

con vale de papel

Cero evidencia

no hay cómo probar quién, cuánto ni cuándo



Cómo se pierde hoy

- Despachos a vehículos ajenos o a bidones "de paso"
- Litros inflados en el vale: el equipo recibió menos de lo anotado
- Extracción directa de la cisterna estacionada de noche
- Manguera paralela que evita el contador
- Sifoneo del tanque del equipo en el turno
- El proveedor entrega menos que la guía de remisión

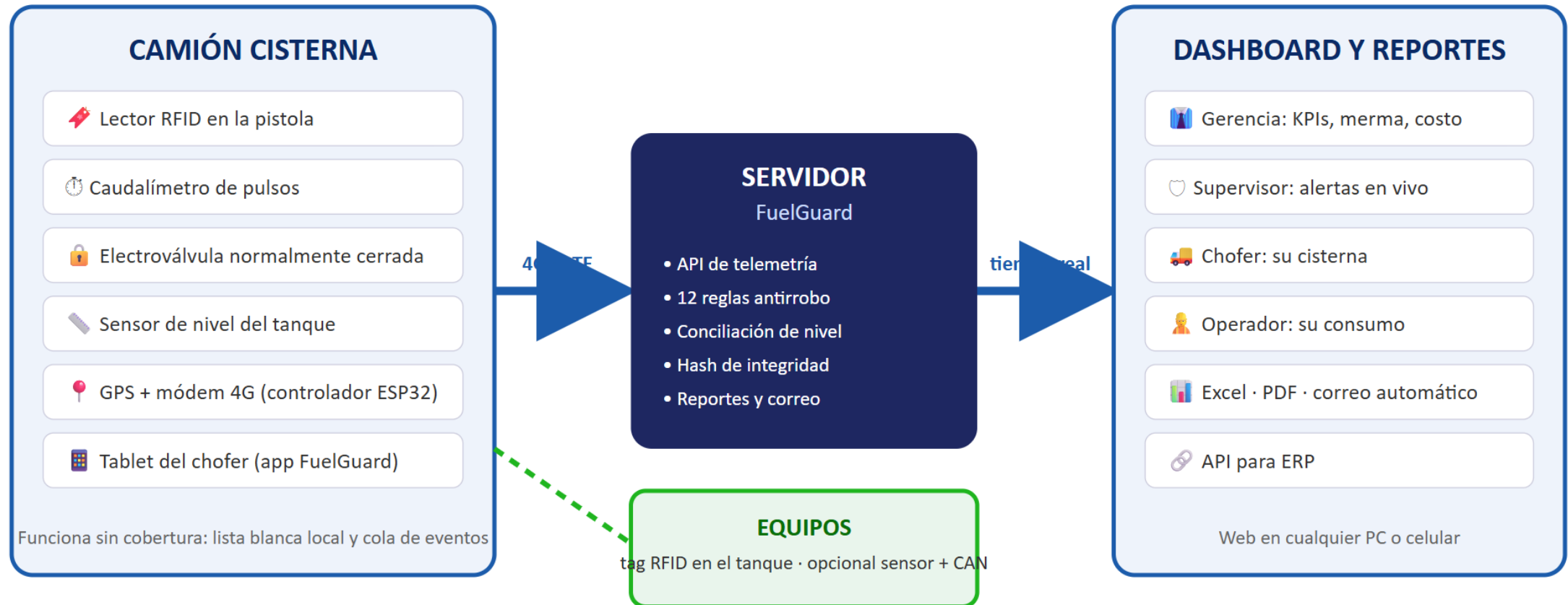


Qué cambia con FuelGuard

- Sin tag válido la válvula no abre: nadie carga fuera de la lista
- Cada litro lo mide el caudalímetro, no una persona
- El sensor de nivel avisa si la cisterna baja sin despacho
- Firma del operador en la tablet y ticket con hash
- Alertas en el celular del supervisor en segundos
- Reporte de merma automático cada mañana

Cómo funciona

Todo el proceso es automático: el chofer solo acerca la pistola al tanque



Doce reglas que vigilan cada litro

Cada alerta indica el dato exacto que la disparó y queda en la auditoría



Tag no autorizado

La válvula no abre. Queda registrado el intento con hora y GPS



Fuera de la geocerca

Despachos fuera de la obra bloqueados (venta en ruta)



Fuera de horario

Cargas nocturnas o en días no permitidos



Sobrellenado

Corte automático al superar la capacidad del tanque



Merma en cisterna

El nivel baja sin despacho: robo directo



Bypass del caudalímetro

La cisterna bajó más de lo que midió el contador



Sifoneo del equipo

Consumo por hora muy superior al nominal



Recarga incompleta

El proveedor entregó menos que la guía



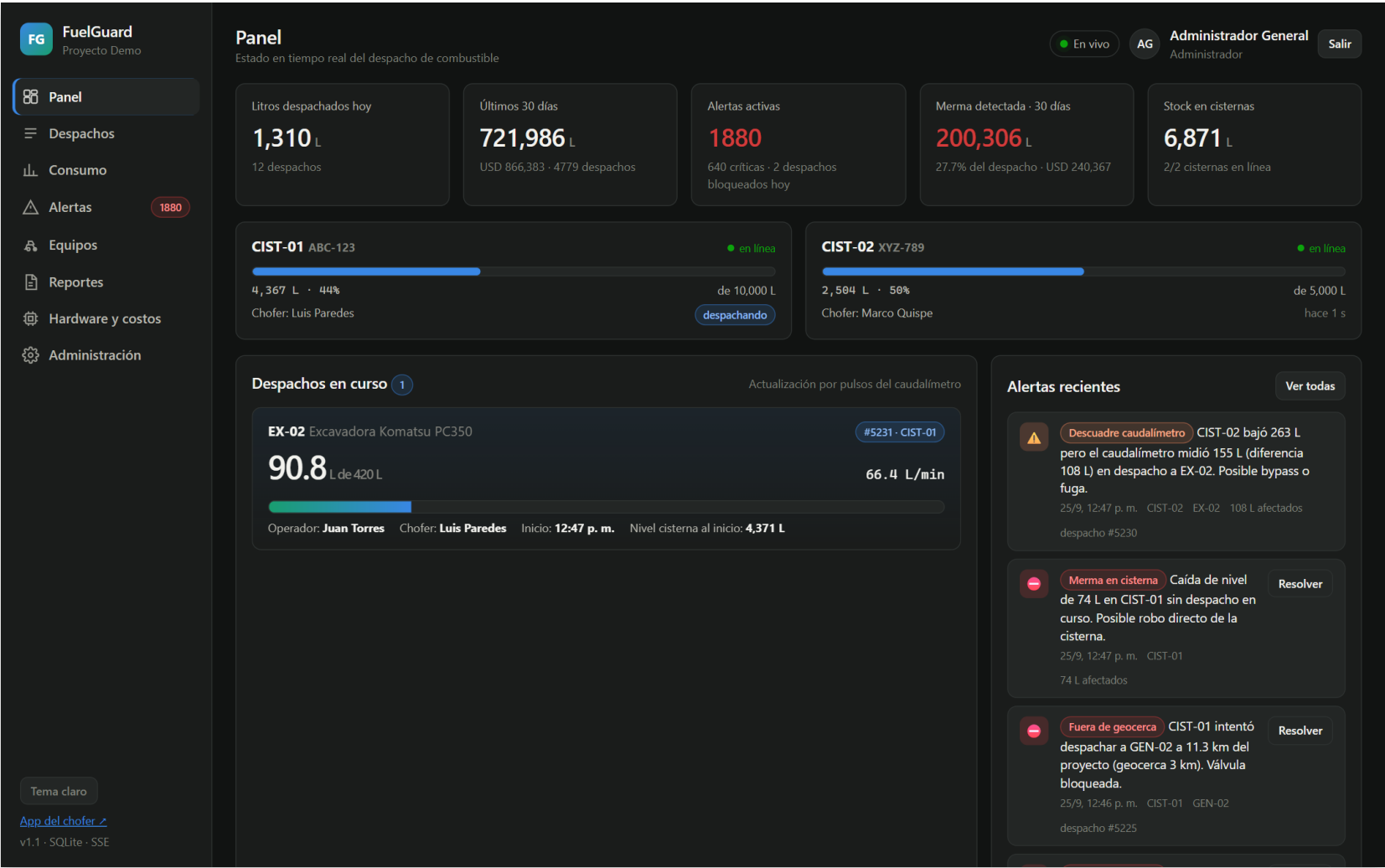
Sin señal

Cierre seguro del despacho y reenvío al recuperar cobertura

Además: equipo inactivo, caudal anómalo (manipulación del sensor), despacho repetido y despacho manual de contingencia.

Dashboard en tiempo real

Cada rol ve lo suyo: gerencia, supervisor, chofer y operador

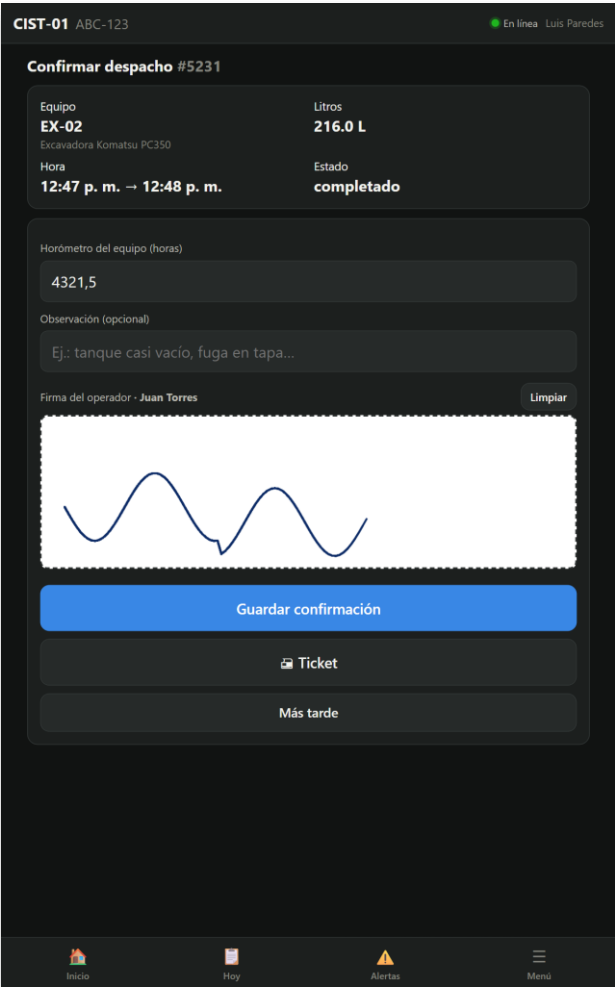
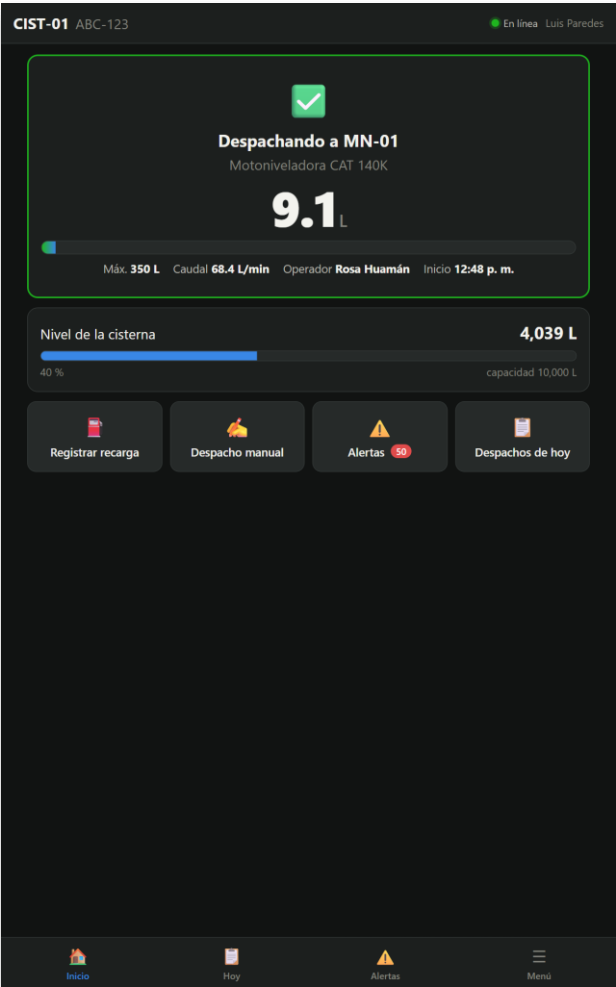


En pantalla

- Litros del día y del mes con costo
- Merma detectada y su costo
- Stock de cada cisterna
- Despachos llenándose en vivo, litro a litro
- Alertas con botón de resolución
- Consumo por equipo y por operador
- Historial con hash de integridad y firma

App del chofer en la tablet del camión

Instalable, funciona sin cobertura y sincroniza sola



Incluye

- Despacho en vivo
- Bloqueos con motivo
- Firma del operador
- Horómetro
- Ticket 58 mm
- Recargas
- Manual de contingencia
- Cola sin señal

Reportes y comparativa de merma

Excel con siete hojas, PDF ejecutivo y envío automático por correo

FG

FuelGuard

Proyecto Demo

Panel

Despachos

Consumo

Alertas1882

Equipos

Reportes

Hardware y costos

Administración

Tema claro

App del chofer

v1.1 · SQLite · SSE

Reportes

Consumo, merma y alertas por período en Excel, PDF o por correo

En vivo

AG

Administrador General

Administrador

Salir

Período del reporte

HoyAyer7 díasSemana anteriorMesMes anteriorFechas

Descargar ExcelDescargar PDFVer como página

Últimos 7 días (19/09/2026 – 25/09/2026) · 5129 despachos · 1881 alertas · precio USD 1.20/L

Litros despachados

703,847 L

4676 despachos · 100,550 L/día

Costo (USD)

844,616

2 firmados en tablet · 0 manuales

Merma detectada

199,504 L

28.3 % · USD 239,405 · anterior 6.8 %

Alertas

1881

639 críticas · 452 bloqueados · 230 cortados

Comparativa de merma por cisterna

vs. período anterior de igual duración

Cisterna	Despachado	Merma L	%	Anterior %	Variación	Bloqueados
CIST-01 2483 desp.	369,095	101,494	27.5%	5.6%	+101,101 L (+21.9 pts)	220
CIST-02 2193 desp.	334,752	98,010	29.3%	8.8%	+97,655 L (+20.5 pts)	232

Alertas del período

Tipo	Cantidad
Consumo anómalo	639
Tag no autorizado	294
Descuadre caudalímetro	291
Merma en cisterna	269
Sobrellenado	212
Fuera de geocerca	158
Sin señal	18

Consumo por equipo

Equipo	Operador	Despachos	Litros	Horas	L/h real	Nominal	Desvío	Alertas	Costo
GEN-01 Generador 250 kVA	José Vargas	385	96,856	2,237.5	43.3	36	+20%	90	116,227



Períodos

- Hoy, ayer, 7 días
- Semana y mes anteriores
- Fechas libres



Automático

- Diario a las 6:00
- Semanal los lunes
- Mensual el día 1
- Merma vs. período anterior



3

Tres niveles, cuatro formas de contratar

El nivel define qué hardware lleva la cisterna y cada equipo; el tipo de solución define cómo se entrega y cómo se paga

Tres niveles de funcionalidad

Cualquier nivel se puede ampliar después sin cambiar el software

Básico

Identifica y mide

- Caudalímetro, electroválvula, lector RFID, controlador 4G + GPS
- Tag RFID por equipo
- Bloqueo sin tag, geocerca, horario, sobrellenado, caudal anómalo
- Dashboard en tiempo real
- Reportes Excel y PDF
- Soporte en horario hábil

Estándar

Concilia y controla · recomendado

- Todo lo del Básico
- Sensor de nivel de la cisterna
- Tablet del chofer con firma, ticket y recargas
- Detecta robo directo, bypass, recarga incompleta y sifoneo por horómetro
- Reportes automáticos por correo y comparativa de merma
- API REST · soporte por WhatsApp

Completo

Extremo a extremo

- Todo lo del Estándar
- Sensor de nivel y rastreador CAN/GPS en cada equipo
- Sifoneo en tiempo real y consumo L/h automático
- Dashboard multi-obra
- Exportación programada a ERP
- Soporte prioritario y revisión mensual de merma

Cuatro formas de contratarlo

Cualquier nivel se puede entregar de cualquiera de estas formas



Llave en mano

Hardware, instalación, calibración, software en nuestra nube y soporte. Cero fricción para el cliente.

Pago inicial por cisterna y equipo + suscripción mensual



Solo software (SaaS)

El cliente compra e instala el hardware con nuestra lista y guía; nosotros configuramos, capacitamos y operamos la nube.

Puesta en marcha + suscripción mensual reducida



Servidor propio

Licencia perpetua instalada en la infraestructura del cliente. Para mineras con política de datos internos.

Licencia + 18 % anual de mantenimiento



Piloto de 90 días

Una cisterna nivel Estándar llave en mano con informe de merma al cierre. Para decidir con cifras reales.

Implementación reducida, sin cuota mensual

Tarifas · llave en mano

USD sin IVA · precios de lista

Concepto	Básico	Estándar	Completo
Implementación por cisterna (hardware, instalación, calibración, configuración, capacitación)	4 500	6 500	6 500
Alta por equipo (tag, instalación, registro)	70	70	850 (tag + sensor de nivel + rastreador CAN/GPS)
Suscripción mensual por cisterna (software, nube, SIM, soporte, actualizaciones)	250	350	450
Suscripción mensual por equipo	—	—	20



Descuentos por volumen

- 5 % de 3 a 5 cisternas · 10 % de 6 a 10 · 15 % desde 11
- Contrato anual pagado por adelantado: un mes gratis



Qué incluye la suscripción

- Servidor y respaldos diarios · SIM del controlador
- Actualizaciones de software y firmware
- Soporte y reposición de tags

Tarifas · software, servidor propio y piloto

USD sin IVA

Solo software (SaaS)

Concepto	Básico	Estándar	Completo
Puesta en marcha	1 500	2 500	3 500
Suscripción mensual por cisterna	200	250	300
Suscripción mensual por equipo	—	—	10

Servidor propio (licencia perpetua)

Concepto	Hasta 5	Hasta 15	Ilimitado
Licencia perpetua	9 000	18 000	30 000
Mantenimiento anual	18 %	18 %	18 %
Instalación del servidor	1 500	1 500	2 500



Piloto de 90 días

- 1 cisterna nivel Estándar llave en mano, hasta 15 equipos: USD 4 500 (en lugar de 7 550)
- Sin cuota mensual durante el piloto
- Informe de merma con cifras reales al cierre
- Al convertir a contrato anual: 10 % de descuento en las cisternas siguientes
- Si no continúa, el hardware queda instalado y pagado



Servicios adicionales

- Tablet rugged adicional con soporte: 450
- Integración con ERP: 1 500 – 3 000
- Capacitación adicional en faena: 600 por día + viáticos
- Soporte 24/7 con respuesta en 1 h: 150 por cisterna al mes
- Auditoría de merma histórica: 1 200

Ejemplo: contratista con 2 cisternas y 12 equipos

Nivel Estándar llave en mano · consumo 60 000 L/mes a USD 1,20 · pérdida actual 8 % · recuperación 80 %

Inversión inicial

USD 13 840

2 × 6 500 + 12 × 70

Suscripción

USD 700 / mes

2 cisternas × 350

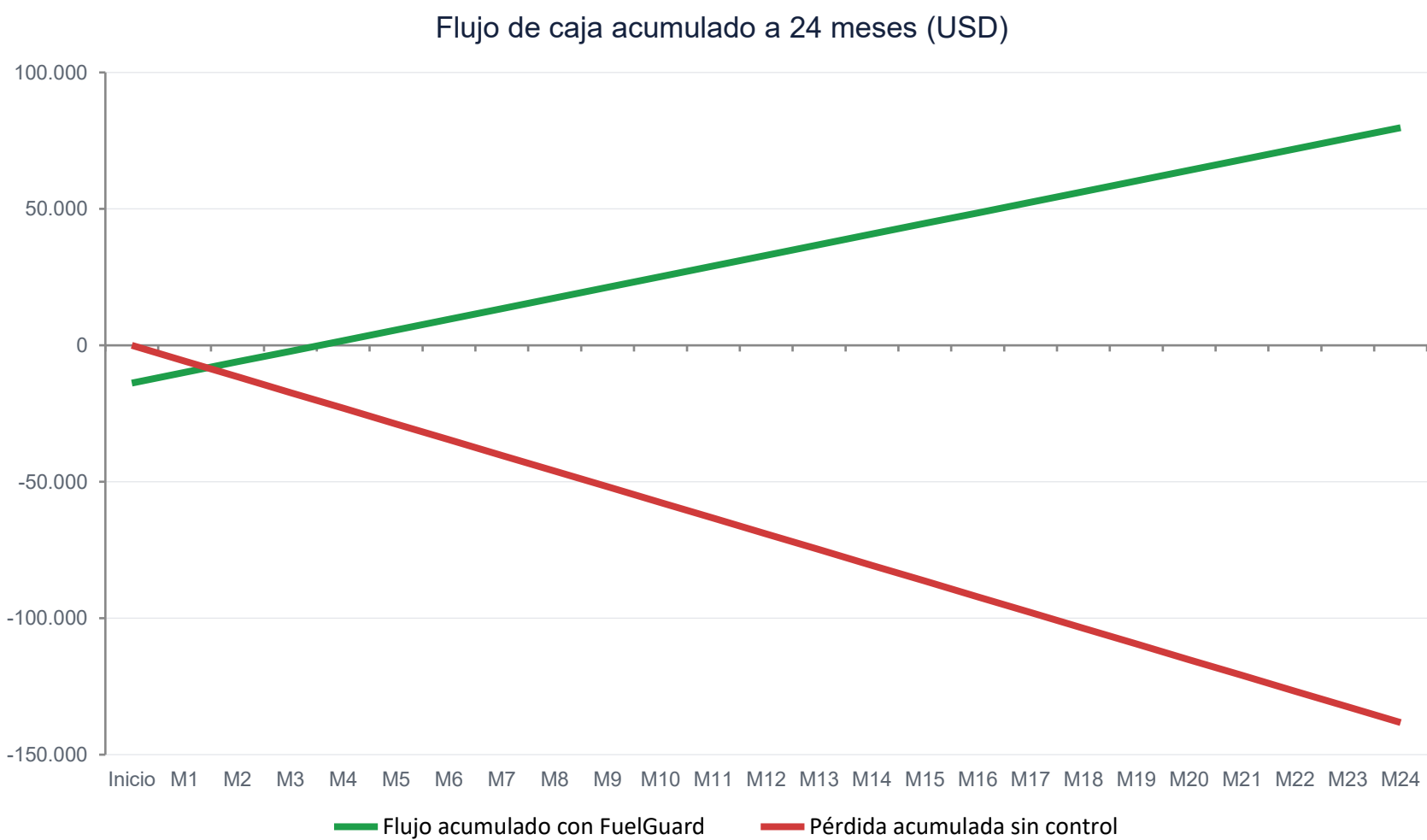
Ahorro esperado del cliente

USD 4 600 / mes

80 % de una pérdida de 5 760

Retorno de la inversión

≈ 3 meses



Frente a las alternativas

Más control por un precio comparable

	Vale de papel	Contador con llave / RFID (Piusi MC Box)	Telemetría de flota	FuelGuard Estándar
Identifica al equipo automáticamente	No	Sí	Parcial	Sí
Mide cada litro sin intervención	No	Sí	No	Sí
Detecta robo directo de la cisterna	No	No	No	Sí
Detecta bypass del contador	No	No	No	Sí
Firma del operador y ticket con hash	No	Ticket	No	Sí
Dashboard en tiempo real y alertas	No	Descarga manual	Sí	Sí
Reportes automáticos de merma	No	No	Parcial	Sí
Precio por cisterna	—	Similar o superior	15 – 40 USD por vehículo/mes	6 500 + 350/mes



PRÓXIMO PASO

Piloto de 90 días en una cisterna

Instalación en un día · informe de merma con cifras reales · decisión con datos, no con estimaciones

Edison Zavala · [correo] · [teléfono]

The screenshot shows a tablet interface for FuelGuard. At the top, it displays 'CIST-01 ABC-123' and 'En línea Luis Paredes'. The main section is titled 'Confirmar despacho #5231'. It contains a table with the following data:

Equipo	Litros
EX-02	216.0 L
Excavadora Komatsu PC350	
Hora	Estado
12:47 p. m. → 12:48 p. m.	completado

Below the table, there is a section for 'Horómetro del equipo (horas)' with a value of '4321,5'. An 'Observación (opcional)' field contains the text 'Ej.: tanque casi vacío, fuga en tapa...'. A signature line for 'Juan Torres' is shown with a 'Limpiar' button. Below the signature is a blue button labeled 'Guardar confirmación'. At the bottom, there are two buttons: 'Ticket' and 'Más tarde'. The bottom navigation bar includes icons for 'Inicio', 'Hoy', 'Alertas', and 'Menú'.

Firma del operador en la tablet